Motivace a návaznost

Z jednotkové kružnice odvodíme $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ a podílové vztahy. Vzorce nejsou jen k memorování, ale ke zkracování složitějších výrazů.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro všechna x platí $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Podílové vztahy mají podmínky nenulových jmenovatelů.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $1 - \sin^2 x$.

Řešení:

$$1 - \sin^2 x = \cos^2 x$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\frac{1-\cos^2 x}{\sin x}$.

Řešení:

$$\sin x \neq 0$$

$$\frac{\sin^2 x}{\sin x} = \sin x$$

Poznámka pro učitele. *Do příkladu piš podmínky před krácením. Věta by měla být krátká; vysvětlení proveď s jednotkovou kružnicí.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\sin(45° - 45°)$.
b) $\cos(60° - 30°)$.
c) $\sin(2 \cdot 30°)$.
d) $\cos(2 \cdot 60°)$.
e) $\sin^2 x - 1$.
f) $\frac{\sin x}{\cos x}$.

Řešení:

a) 0.
b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
d) $-\frac{1}{2}$.
e) $-\cos^2 x$.
f) $\operatorname{tg} x$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

U každé úpravy napiš použitý vzorec a vysvětli případné podmínky, za kterých je vyjádření definované.

Domácí úkol

a) $1 - \sin^2 x$.
b) $1 - \cos^2 x$.
c) $\sin^2 x + \cos^2 x$.
d) $\frac{1-\cos^2 x}{\sin x}$.
e) $\frac{1-\sin^2 x}{\cos x}$.
f) $\operatorname{tg} x \cdot \cos x$.
g) $\operatorname{cotg} x \cdot \sin x$.
h) $\sin(2x)$.

Řešení:

a) $\cos^2 x$.
b) $\sin^2 x$.
c) 1.
d) $\sin x$ ($\sin x \neq 0$).
e) $\cos x$ ($\cos x \neq 0$).
f) $\sin x$ ($\cos x \neq 0$).
g) $\cos x$ ($\sin x \neq 0$).
h) $2 \sin x \cos x$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*